双通道视听整合训练对恢复期 Wernicke 失语症语义解码障碍的干预研究

修小芳　向勇　肖鹏

【摘要】 **目的**　探讨双通道视听训练对恢复期 Wernicke 失语症患者的干预效果及其潜在机制。**方法**　采用随机对照设计将 95 例恢复期 Wernicke 失语症患者分为干预组($n=48$)和对照组($n=47$);干预组接受双通道视听训练联合常规康复,对照组仅接受常规康复,疗程均为 8 周;通过西部失语症成套测验-失语商(Western aphasia battery-aphasia quotient, WAB-AQ))、名词理解正确率、句子复述得分评估语言功能,并检测血清脑源性神经营养因子(Brain-derived neurotrophic factor, BDNF)、白细胞介素-6(Interleukin 6, IL-6)、肿瘤坏死因子-α(Tumor necrosis factor-α, TNF-α)水平。**结果**　干预后干预组 WAB-AQ 值较对照组显著提高($P<0.001$),名词理解正确率($P<0.001$)和句子复述得分($P<0.001$)亦显著优于对照组;随访 3 个月后干预组 WAB-AQ 仍维持较高水平($P<0.001$);机制分析显示干预组 BDNF 水平显著升高($P<0.001$),IL-6 和 TNF-α 水平显著下降(P 均<0.001),且 BDNF 变化率与 AQ 改善率呈正相关($r=0.623$, $P<0.001$);2 组不良事件发生率无显著差异($P=0.352$)。**结论**　双通道视听训练可有效改善恢复期 Wernicke 失语症患者的语言功能,其机制可能与促进 BDNF 表达及抑制炎症反应有关,且安全性良好。

【关键词】 双通道视听训练　Wernicke 失语症　语言功能　脑源性神经营养因子　白细胞介素-6　肿瘤坏死因子-α　恢复期

【中图分类号】 R742　【文献标识码】 A　【文章编号】 1007-0478(2025)06-0628-05

【DOI】 10.3969/j.issn.1007-0478.2025.06.012

Wernicke 失语症是脑血管病、脑外伤等累及左侧颞上回后部(Wernicke 区)的常见后遗症,以流利性语言输出伴严重语义理解障碍为特征,显著影响患者社交功能与生活质量[1]。其病灶范围不仅限于经典 Wernicke 区(颞上回后部),还可能扩展至颞顶联合皮层(缘上回、角回),导致语义网络的多模态整合功能受损[2]。传统语言康复手段(口语复述、命名训练)虽能部分改善语言功能,但对语义解码缺陷的针对性不足,且疗效易进入平台期[3]。有研究表明,恢复期患者的神经可塑性降低,常规单模态训练难以有效激活残余语言网络,亟需探索基于多模态整合的新型干预策略[4]。

近年来,神经可塑性理论为失语症康复提供了新方向。视听双通道整合训练通过同步激活视觉与听觉通路,可能增强跨模态神经重塑[5]。功能影像学研究显示,Wernicke 区与角回、额下回构成"语义网络",视听刺激可促进该网络的功能代偿[6]。例如,动态视觉场景(动作视频)结合语音输入,能激活双侧颞叶及前额叶皮层,改善语义整合能力[7]。然而,现有研究多聚焦急性期患者,针对恢复期 Wernicke 失语的双通道干预证据有限,且缺乏对生物标志物(BDNF、炎症因子)的动态监测,难以阐明疗效的神经机制;另一方面,脑源性神经营养因子(BDNF)作为神经可塑性的关键介质,其表达水平与语言功能恢复呈正相关[8]。脑卒中后慢性炎症(IL-6、TNF-α 水平升高)则可能抑制突触重塑,延缓康复进程[9]。动物实验表明,视听双通道刺激可上调海马 BDNF 表达[10],并可能抑制小胶质细胞介导的神经炎症反应[11]。然而,国内相关研究多局限于行为学指标,尚未系统探索视听训练对神经可塑性及炎症微环境的调控作用[12]。因此,结合行为学评估与分子标志物水平检测,可全面解析干预措施的生物学效应。

基于以上研究空白,本研究提出双通道视听训练方案,通过动态视听整合任务(语义匹配、句子填空)靶向强化语义网络。本研究假设:① 该方案可显著改善恢复期 Wernicke 失语症患者的语言功能,尤其是语义解码能力;② 其疗效与 BDNF 水平升高及炎症因子下降密切相关。本研究将为多模态康复技术提供理论依据,并为个体化治疗靶点的选择奠

作者单位:445000　湖北省恩施市湖北民族大学附属民大医院康复科[修小芳　向勇　肖鹏(通信作者)]

中国知网　https://www.cnki.net

定基础。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取 2020 年 1 月－2023 年 6 月就诊于本院的恢复期 Wernicke 失语症患者。纳入标准：(1)通过中华医学会第四届全国脑血管病学术会议通过的诊断标准[13]，经头颅磁共振成像(Magnetic resonance imaging，MRI)证实病变累及左侧颞上回后部(Wernicke 区)，临床表现为口语理解障碍突出、自发语言流利但缺乏实质内容、存在语词错乱及新语等典型症状；(2)病程 6～12 个月且处于恢复期；(3)年龄 55～65 岁、右利手以排除右侧半球优势导致的语言功能差异；(4)患者或家属签署知情同意书。排除标准：(1)合并其他类型失语症；(2)严重认知功能障碍[简易精神状态检查表(Minimum mental state examination，MMSE)＜9 分]或精神疾病；(3)存在严重视觉功能障碍(双侧视野缺损、视敏度低下)或严重听力障碍、构音障碍，无法完成人机交互任务；(4)近 3 个月接受其他新型语言康复干预；(5)合并神经系统退行性疾病；(6) 合并前庭功能障碍。依据上述标准纳入 95 例患者，采用随机数字表法分为干预组 48 例(双通道视听训练联合常规康复)与对照组 47 例(常规语言康复)。干预组男 31 例，女 17 例；年龄(58.32 ± 4.85)(55～65)岁；对照组男 30 例，女 17 例；年龄(57.89 ± 5.17)(55～64)岁。2 组患者基线资料比较无明显差异(P＞0.05)，具有可比性(表 1)。本研究经本院医学伦理委员会审核批准，所有研究对象均知情同意。

表 1 2 组患者人口学与临床特征基线均衡性分析

指标	干预组 (n=48)	对照组 (n=47)	χ^2/t	P
年龄($\bar{x}\pm s$，岁)	58.32 ± 4.85(55～65)	57.89 ± 5.17(55～64)	0.423	0.673
男性比例[n(%)]	31/48(64.58%)	30/47(63.83%)	0.008	0.928
病程($\bar{x}\pm s$，月)	8.65 ± 1.95(6～12)	8.42 ± 2.03(6～12)	0.562	0.575
基线 WAB-AQ 评分($\bar{x}\pm s$，分)	45.15 ± 4.62(40～50)	45.92 ± 4.73(41～50)	0.815	0.417
颞上回病变比例[n(%)]	37/48(77.08%)	35/47(74.47%)	0.102	0.749
合并症[n(%)]	27/48(56.25%)	27/47(57.45%)	0.014	0.906
血清 BDNF($\bar{x}\pm s$，pg/mL)	12.35 ± 2.10	12.40 ± 2.05	0.118	0.906
名词理解正确率($\bar{x}\pm s$，%)	40.20 ± 5.30	41.50 ± 5.10	1.215	0.227
句子复述得分($\bar{x}\pm s$，%)	25.60 ± 6.80	24.90 ± 6.50	0.532	0.596

1.2 方法

1.2.1 干预训练 干预组：(1)双通道视听训练采用 NeuroTrain® 系统(型号 NT-200)，每周 5 次、每次 30 min，连续干预 8 周。① 视觉通道。动态呈现目标词汇/句子相关图像(“苹果”对应生长与采摘动画)；② 听觉通道。通过降噪耳机同步播放词汇发音及语义解释(“苹果：红色或绿色水果，味道酸甜”)；③ 交互任务包括语义匹配(选择正确图片)、句子填空(补全缺失词汇)等；(2)常规康复。口语命名、复述训练、阅读理解练习，每周 5 次、每次 30 min。对照组：仅接受常规语言康复训练，内容(口语命名、复述训练、阅读理解练习)、频率(每周 5 次、每次 30 min)及疗程(8 周)均与干预组常规康复部分一致。

1.2.2 血样采集与处理 受试者经 8 h 空腹后分别于干预前及干预结束后次日晨间采集肘静脉血 5 mL，分别注入乙二胺四乙酸二钾(Dipotassium dihydrogen ethylenediaminetetraacetate，EDTA-K2)抗凝管(全血样本)及促凝剂采血管(血清样本)；血清样本管于 4℃低温环境下以 3000 r/min 离心 15 min(离心半径 15 cm)，随后在生物安全柜内分离上层血清，分装至预冷离心管中；所有分装样本立即转移至－80℃超低温冰箱保存，实施单次冻存管理策略，避免样本反复冻融。

1.2.3 血清学检测 取冻存血清室温平衡后 4℃，12000 r/min 离心 5 min 去除沉淀，采用上海酶联生物酶联免疫吸附试验(Enzyme linked immunosorbent assay，ELISA)试剂盒，严格按说明书操作：标准品梯度稀释后与待测样本同步加入预包被板，37℃孵育 60 min，洗板 5 次后分别加入生物素化抗体、辣根过氧化物酶标记链霉亲和素及 3，3′，5，5′-四甲基联苯胺(3，3′，5，5′-Tetramethylbenzidine，TMB)底物，酶标仪读取 450 nm 吸光度，通过标准曲线计算 BDNF，IL-6，TNF-α 水平度，每样本重复检测 2 次，实验全程设置质控样本及空白对照。

1.2.4 安全性监测与不良事件记录 在干预全程及随访期间采用标准化《训练不良反应记录表》动态监测受试者运动相关不良事件(疲劳、头痛、肌肉酸痛、关节疼痛、恶心等)，通过每日训练日志自评结合研究人员现场观察进行双通道记录；事件严重程度参照不良事件通用术语标准(Common terminology criteria for adverse events，CTCAE)5.0标准分为轻度(不影响日常活动)、中度(部分限制活动)及重度(需医疗干预)，同时评估事件与干预的因果关系(肯定相关/可能相关/无关)；所有不良事件按发生时间、持续时间、处理措施及转归进行归档；所有不良

中国知网 https://www.cnki.net

事件报告遵循 CONSORT 不良事件扩展声明(Consolidated standards of reporting trials-harms, CONSORT-Harms)。

1.2.5　评估测试　在治疗前及每周治疗后通过交谈、西方失语成套测验(Western aphasia battery, WAB)进行随访,记录逆商(Adversity intelligence quotient, AQ)值并采集评估过程中患者的语音资料;考虑到个案的语言背景,评估中使用普通话及本地方言进行;评估过程中着重记录个案在自发言语、听理解、复述、命名评测中的语言表现;失语症患者因沟通不畅,易激惹,故评估过程中应引导患者正性情绪,确保评估数据的客观准确;评估中应及时发掘患者残存功能,为后续治疗提供着手点。

1.2.6　统计学处理　采用 SPSS 25.0 软件。计量资料以均数±标准差($\bar{x} \pm s$)表示,组间比较采用独立样本 t 检验;计数资料以例数、频数(n)或百分比(%)表示,组间比较采用 χ^2 检验或 Fisher 精确检验;重复测量数据(WAB-AQ 动态变化)采用双因素重复测量方差分析;疗效相关性采用 Pearson 线性相关分析;检验水准 $\alpha = 0.05$(双侧),以 $P<0.05$ 为差异有统计学意义。

2　结　果

2.1　双通道视听训练对语言功能的改善作用

干预组干预后 WAB-AQ 评分显著提高13.60分[(58.75±5.05)分 vs 基线(45.15±4.62)分, $P<0.001$],显著优于对照组(提高5.38分)($P<0.001$)。干预组名词理解正确率提升24.30%[(64.50±5.80)% vs 基线(40.20±5.30)%],对照组仅提高8.70%(组间有明显差异, $P<0.001$)。随访3个月后干预组 WAB-AQ 评分维持(55.25±4.75)分,显著高于对照组(49.10±5.05)分($P<0.001$)(表2)。

表2　双通道视听训练对语言功能改善的组间差异比较($\bar{x} \pm s$)

指标	干预组	对照组	F/t	P
WAB-AQ 值变化(分)	58.75±5.05 (↑13.60)	51.30±4.88 (↑5.38)	7.324	<0.001
名词理解正确率(%)	64.50±5.80 (↑24.30)	50.20±4.95 (↑8.70)	13.205	<0.001
句子复述得分(%)	34.80±7.25 (↑9.20)	12.50±4.75 (↓12.40)	15.883	<0.001

2.2　血清 BDNF 及炎症因子水平的变化

干预后干预组血清 BDNF 水平升高51.01%[(18.65±3.25)pg/mL vs 基线(12.35±2.10)pg/mL]($P<0.001$),显著高于对照组(↑9.27%)($P<0.001$);IL-6 与 TNF-α 水平在干预组分别下降29.18%和26.76%(P 均<0.001),而对照组下降幅度不足6%($P>0.05$)(表3~4)。

表3　血清 BDNF 及炎症因子水平的干预前后动态变化($\bar{x} \pm s$, pg/mL)

指标	干预前	干预后	差值(干预后-干预前)	P
干预组				
BDNF	12.35±2.10	18.65±3.25	+6.30±1.15	<0.001
IL-6	15.18±3.25	10.75±2.55	−4.43±1.60	<0.001
TNF-α	24.85±4.30	18.20±3.70	−6.65±2.20	<0.001
对照组				
BDNF	12.40±2.05	13.55±2.80	+1.15±0.75	0.128
IL-6	14.95±3.42	14.10±3.15	−0.85±0.90	0.352
TNF-α	25.12±4.15	23.85±4.10	−1.27±1.05	0.245

表4　2组血清学指标水平变化($\bar{x} \pm s$, pg/mL)

指标	干预组变化值	对照组变化值	t	P
BDNF	+6.30±1.15	+1.15±0.75	10.24	<0.001
IL-6	−4.43±1.60	−0.85±0.90	5.88	<0.001
TNF-α	−6.65±2.20	−1.27±1.05	7.32	<0.001

2.3　生物标志物与语言功能改善的相关性

Pearson 相关分析显示,BDNF 水平变化率与 WAB-AQ 改善率呈强正相关($r = 0.623$, $P<0.001$),IL-6 水平下降幅度与语义评分提升呈中度正相关($r = 0.485$, $P = 0.002$)(表5)。

表5　生物标志物水平变化与语言功能改善的相关性分析

相关性	r	P	95%CI
BDNF 水平变化率 vs AQ 改善率	0.623	<0.001	0.512~0.734
IL-6 水平下降幅度 vs 语义评分提升	0.485	0.002	0.321~0.649

2.4　干预安全性分析

干预组不良事件发生率为10.42%(5/48),主要表现为训练相关疲劳(4例)及头痛(1例);对照组为6.38%(3/47),均为非特异性头晕或失眠(组间无明显差异, $P = 0.352$)。所有事件经调整后缓解,无病例脱落(表6)。

表6　2组不良事件发生率[n(%)]

组别	不良事件发生率
干预组	5/48(10.42)
对照组	3/47(6.38)

3　讨　论

本研究证实,双通道视听整合训练可显著改善

中国知网　https://www.cnki.net

恢复期 Wernicke 失语症患者的语言功能，其疗效机制可能与 BDNF 介导的神经可塑性和炎症抑制的双重调控作用密切相关。干预后干预组 WAB-AQ 评分提升13.6分，且语义解码能力（名词理解正确率提高24.3%）显著优于对照组（$P<0.001$），这一结果与 Zumbansen 等[14]报道的多模态干预对恢复期失语症的疗效趋势一致。值得注意的是，本研究的创新点在于首次结合行为学指标与血清生物标志物（BDNF，IL-6，TNF-α）的动态监测，系统揭示了视听整合训练对神经可塑性和炎症微环境的协同调控作用。干预组 BDNF 水平升高50.6%（$P<0.001$），与 AQ 改善率呈强正相关（$r=0.63$），进一步支持了 Dresang 等[8]提出的“BDNF 依赖性语言网络重塑”假说。此外，IL-6 和 TNF-α 水平的显著下降（降幅为29.2%和26.8%），这提示炎症抑制可能通过减轻突触毒性来促进康复进程，这一发现与 Jurcau 等[9]关于恢复期脑卒中后炎症抑制策略的研究结论相呼应。

从神经机制看，动态视听任务（语义匹配、句子填空）通过同步激活视觉与听觉通路，可能强化角回与前额叶的代偿性连接[6]，从而促进语音-语义映射的重建。功能影像学研究显示，Wernicke 区损伤后双侧颞叶及前额叶皮层可通过跨模态重组形成替代性语义网络[2]。本研究中干预组随访期 WAB-AQ 评分仍维持较高水平（55.25±4.75）分，这提示视听训练可能通过长期突触稳定性（LTP 机制）巩固疗效[15]；同时，血清 BDNF 水平升高 50%（$P<0.001$）与 IL-6，TNF-α 水平下降 27%～29%（$P<0.05$）的协同效应，揭示了“神经可塑性-免疫调控”双通路的作用模式。其中 BDNF 水平与 AQ 改善的强相关性（$r=0.623$）提示其可作为个体化疗效预测的关键标志物，这一发现与 BDNF 水平依赖性突触重塑理论相印证[16]。然而，现有研究多聚焦急性期患者，针对恢复期的视听干预证据仍有限，未来需结合多模态影像学技术[静息态功能性磁振造影（Functional magnetic resonance imaging，fMRI）、扩散张量成像（Diffusion tensor imaging，DTI）纤维追踪]解析训练对默认模式网络及弓状束微结构的影响[17-18]。

值得注意的是，恢复期 Wernicke 失语症的康复挑战不仅源于神经可塑性下降，还与患者的社会心理因素密切相关。有研究表明，长期语言障碍可诱发焦虑、抑郁及社交回避行为[19]，进一步阻碍康复进程。此外，家庭参与度对恢复期康复至关重要。基于物联网技术的家庭训练系统（定制化平板程序）可延伸医院干预至日常生活场景，通过每日短时高频训练巩固疗效。例如，AI 辅助语义训练程序可将患者家庭练习数据实时同步至医疗端，实现动态方案调整[20]。此类技术的整合将推动“医院-家庭-社区”三级康复模式的建立[21]，为恢复期失语症患者提供全周期管理支持。

未来研究可进一步整合前沿技术以深化临床转化。例如，基于 Sony 公司开发的“视听刺激强度自适应算法”（专利号为 US8475274B2），可根据患者实时脑电反馈动态调整任务难度，从而优化个性化训练方案。混合现实技术的引入也将成为重要方向，微软官方医疗行业页面（https://www.microsoft.com/en-us/hololens/industry-healthcare）显示，三维沉浸式场景能显著增强患者的空间语义整合能力。此外，中国移动《5G+医疗健康应用白皮书》提出的远程康复模式，为家庭-医院协同干预提供了可行路径，通过低成本平板程序与物联网监测，可突破传统康复的时空限制，其迁移至语言领域将推动精准医学发展。基于人工智能的语义特征分析可预测失语症患者的康复轨迹，若与双通道训练结合或能实现“生物标志物-行为数据-算法模型”的三维疗效优化[22]。

本研究存在一定局限性。首先，样本量较小（$n=95$）且未进行亚组分析（如病变部位、病程分层），可能影响结果的普适性；其次，随访时间仅 3 个月，无法评估干预的长期效果。此外，未纳入脑功能影像学数据，限制了机制研究的深度。未来研究可依托国家脑卒中登记库扩大样本量，并整合人工智能技术实现个性化训练参数调整。

参 考 文 献

[1] Fromm D，Chern S，Geng Z，et al. Automated analysis of fluency behaviors in aphasia[J]. J Speech Lang Hear Res，2024，67(7)：2333-2342.

[2] Kiymaz T，Khan SMZ，Lui F，et al. Primary progressive aphasia，StatPearls，Treasure Island（FL）ineligible companies[Z]，2025.

[3] Bieber RE，Gordon-Salant S. Improving older adults' understanding of challenging speech：auditory training，rapid adaptation and perceptual learning[J]. Hear Res，2021，402：108054.

[4] Jiang ZZ，Kuhnke P，Stockert A，et al. Dynamic reorganization of task-related network interactions in post-stroke aphasia recovery[J]. Brain，2025：awaf036.

（下转第 640 页）

中国知网 https://www.cnki.net

伸反应等。在上运动神经元损伤后由于皮质脊髓束下行信息传递受阻，短期内出现无力和选择性运动控制丧失，但是仅仅丧失皮质脊髓束支配并不会导致痉挛状态。这与肌张力维持涉及复杂的网络有关，其中内侧网状脊髓束和前庭脊髓束的促进性输入以及来自背侧网状脊髓束的抑制性输入，共同调节牵张反射并维持正常的肌张力。痉挛与疼痛感觉异常的联系可能与运动神经元兴奋性变化、增加的梭形运动驱动以及传入神经释放的神经递质变化导致脊髓水平感觉的异常处理关联，从而导致异常的夸大反应。除此之外，这种关联可能与突触后膜的超敏反应（去神经支配超敏反应）相关。患者婴儿期发生脑卒中，在后续的生长发育过程中新受体的形成或突触的形态变化而造成这种超敏反应的产生。因此，患者此次主因痛性痉挛入院，其痛觉过敏的起源可能超出了正常情况下由下行疼痛抑制系统控制的区域，患者痛性痉挛的独特表现提示感觉-运动整合异常：婴儿期脑卒中导致的丘脑-皮质通路损伤可能同时破坏疼痛抑制通路和运动控制网络，形成“痛觉-肌张力障碍共病”现象。

本病例有两大临床启示：(1)婴儿期脑梗死的长期随访必要性。需监测迟发性运动障碍（4 偏综合征）、定期神经功能评估及脑电图检查有助于早期干预；(2)感染性病因的鉴别诊断策略。对不明原因周围神经病变患者，在流行区应优先进行布鲁氏菌血清学检测，必要时联合脑脊液宏基因组测序以提高检出率。本病例为临床医生提供了宝贵的诊疗经验，呼吁进一步研究婴儿期脑梗死的远期并发症及神经型布鲁氏菌病的诊断与治疗策略。

利益冲突：所有作者声明无利益冲突。

致谢：感谢本研究协作过程中导师及科室同事的指导和大力支持。

（2025-03-20 收稿）

（上接第 631 页）

[5] 李立圆. 视听整合神经环路及其在情感障碍中的异常研究[D]. 成都：电子科技大学，2022.

[6] Friederici AD. Pathways to language：fiber tracts in the human brain[J]. Trends Cogn Sci，2009，13(4)：175-181.

[7] Low TA，Lindland K，Kirton A，et al. Repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) combined with multi-modality aphasia therapy for chronic post-stroke non-fluent aphasia：A pilot randomized sham-controlled trial[J]. Brain Lang，2023，236：105216.

[8] Dresang HC，Harvey DY，Xie SX，et al. Genetic and neurophysiological biomarkers of neuroplasticity inform post-stroke language recovery[J]. Neurorehabil Neural Repair，2022，36(6)：371-380.

[9] Jurcau A，Simion A. Neuroinflammation in cerebral ischemia and ischemia/reperfusion injuries：from pathophysiology to therapeutic strategies[J]. Int J Mol Sci，2021，23(1)：14.

[10] Kathpalia P，Nag TC，Chattopadhyay P，et al. In ovo sound stimulation mediated regulation of BDNF in the auditory cortex and hippocampus of neonatal chicks[J]. Neuroscience，2019，408：293-307.

[11] Zinsmaier AK，Wang WH，Zhang L，et al. Resistance to noise-induced gap detection impairment in FVB mice is correlated with reduced neuroinflammatory response and parvalbumin-positive neuron loss[J]. Sci Rep，2020，10(1)：20445.

[12] 周佩洋，李星阅，高平. 韦尼克脑病的诊治进展[J]. 卒中与神经疾病，2020，27(1)：142-145.

[13] 盛莉. 脑卒中患者临床神经功能缺损程度评分标准[J]. 中国乡村医药，1995，0(1)：45.

[14] Zumbansen A，Kneifel H，Lazzouni L，et al. Differential effects of speech and language therapy and rTMS in chronic versus subacute post-stroke aphasia：results of the NORTHSTAR-CA trial[J]. Neurorehabil Neural Repair，2022，36(4/5)：306-316.

[15] García-Suárez PC，Rentería I，Plaisance EP，et al. The effects of interval training on peripheral brain derived neurotrophic factor (BDNF) in young adults：a systematic review and meta-analysis[J]. Sci Rep，2021，11(1)：8937.

[16] Yang F，You H，Mizui T，et al. Inhibiting proBDNF to mature BDNF conversion leads to ASD-like phenotypes in vivo[J]. Mol Psychiatry，2024，29(11)：3462-3474.

[17] Wu Q，Yue Z，Ge YX，et al. Brain functional networks study of subacute stroke patients with upper limb dysfunction after comprehensive rehabilitation including BCI training[J]. Front Neurol，2019，10：1419.

[18] Jin XH，Liang XY，Gong GL. Functional integration between the two brain hemispheres：evidence from the homotopic functional connectivity under resting state[J]. Front Neurosci，2020，14：932.

[19] Lee YC，Chen VCH，Yang YH，et al. Association between emotional disorders and speech and language impairments：a national population-based study[J]. Child Psychiatry Hum Dev，2020，51(3)：355-365.

[20] 韩雪，吴泳澎，施雨轩，等. 基于 AI 辅助的可扩展视频语义通信系统[J]. 移动通信，2023，47(6)：27-34.

[21] Li WW，Li M，Guo XJ，et al. Application of a hospital-community-family Trinity rehabilitation nursing model combined with motor imagery therapy in patients with cerebral infarction[J]. World J Clin Cases，2023，11(3)：621-628.

[22] Peñaloza C，Dekhtyar M，Scimeca M，et al. Predicting treatment outcomes for bilinguals with aphasia using computational modeling：study protocol for the PROCoM randomised controlled trial[J]. BMJ Open，2020，10(11)：e040495.

（2025-03-28 收稿）

中国知网　https://www.cnki.net